역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

하늘의 위치를 재어 달력의 바탕을

간의, 한양의 하늘을 직접 관측하려는 노력

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 천체 관측과 달력

달력을 만들려면 날짜를 세는 것만으로는 부족하다. 해와 별이 움직이는 모습을 관측하고 계산해야 한다. 세종 때 만든 간의는 천체의 위치를 재는 기구였다. 조선은 간의로 하늘을 직접 살피며 우리나라에 맞는 달력을 만드는 데 필요한 자료를 모으고자 했다.



간의의 모습을 재현한 전시 기구. 고리와 눈금을 살펴보자.
사진: Jocelyndurrey · CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

달력을 만드는 관측 자료

달력은 날과 달, 계절의 흐름을 알려 준다. 해마다 되풀이되는 자연의 변화를 일정한 기준으로 나타내려면 관측 기록이 필요하다. 세종 때에는 역법, 곧 달력을 만드는 방법을 연구하면서 천문 관측 기구를 함께 만들었다. 간의는 그 사업에 쓰인 대표적인 기구 중 하나다.

고리와 눈금으로 위치 읽기

간의에는 둥근 고리와 눈금, 관측 방향을 맞추는 부분이 있다. 관측자는 천체를 향해 기구를 움직이고 눈금을 읽었다. 하늘의 어느 방향에 얼마나 높이 떠 있는지를 수치로 나타내려 한 것이다. 별을 아름답게 바라보는 일에서 더 나아가 위치를 반복해서 재고 비교하는 관측이었다.

조선의 하늘에 맞추다

간의는 중국 원나라에서 만든 기구를 바탕으로 했다. 조선에서는 세종 때 먼저 나무로 시험 제작하여 한양의 북극고도를 측정했다. 북극고도는 관측 장소의 위도와 관계되는 값이다. 시험을 거친 뒤 청동 기구를 만들어 간의대에 설치했다. 관측할 장소의 조건을 실제로 확인한 점이 중요하다.

복잡한 구조를 간단하게

간의의 이름에는 구조를 간단하게 했다는 뜻이 담겨 있다. 혼천의의 여러 고리가 관측을 가리는 문제를 줄이고 천체의 위치를 읽기 편하도록 바꾼 것이다. 두 기구는 모두 하늘을 관측하지만 고리의 배치와 사용 방법에 차이가 있다. 모양의 차이를 쓰임과 연결해 살펴볼 수 있다.

관측 기구에서 찾는 뜻

조선 전기의 간의 원형은 현재 남아 있지 않아 옛 기록 등을 바탕으로 그 모습을 복원한다. 오늘날의 전시 기구는 당시 관측 방법을 이해하는 데 도움을 준다. 간의의 가치는 금속 고리의 복잡함에만 있지 않다. 외부의 지식을 받아들이고, 한양에서 직접 재어 필요한 자료를 얻으려 한 태도에도 있다.

자료 출처 · 확인한 내용

국사편찬위원회 우리역사넷 · 간의 기구의 구조·개선·복원

한국천문연구원 · 천체위치측정기 역법 연구·한양 관측·제작 과정